

Лабораторна робота №5

Тема: Docker

Мета: набуття практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі, зокрема: • встановлення Docker та ознайомлення з основними концепціями контейнеризації; • створення Dockerfile з multi-stage збіркою для TypeScript Express-застосунку; • налаштування .dockerignore для оптимізації контексту збірки; • оркестрація Express + MongoDB через Docker Compose з volumes та мережами; • реалізація healthcheck-ендпоінта з перевіркою стану підключення до бази даних; • налаштування healthcheck у Docker Compose для моніторингу стану сервісів.

Хід роботи:

3.1. Завдання 1: Встановлення Docker

Уже встановлено та перевірено

3.2. Завдання 2: Dockerfile, .dockerignore та локальний запуск

.dockerignore

```
node_modules
dist
coverage
.env
.git
.gitignore
Dockerfile
.dockerignore
npm-debug.log
*.docx
*.pdf
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Ігнатюк А.М.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Фуріхата Д.В.					1	
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Dockerfile

```
FROM node:24 AS builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci

COPY . .

RUN npm run build

FROM node:24 AS production

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci --only=production

COPY --from=builder /app/dist ./dist

EXPOSE 3000

USER node

CMD ["node", "dist/server.js"]
```

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр5	Арк.
		Фуріхата Д.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

A ztu/another/nodejs  lab5  x?  > docker build -t myapp .
[+] Building 0.2s (13/13) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 331B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:24
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 140B
=> [builder 1/6] FROM docker.io/library/node:24
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 1.00kB
=> CACHED [builder 2/6] WORKDIR /app
=> CACHED [builder 3/6] COPY package*.json ./
=> CACHED [production 4/5] RUN npm ci --only=production
=> CACHED [builder 4/6] RUN npm ci
=> CACHED [builder 5/6] COPY . .
=> CACHED [builder 6/6] RUN npm run build
=> CACHED [production 5/5] COPY --from=builder /app/dist ./dist
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:b0feaa71abe36e806f22905fba4a9b1c7460f3b1745fec4dbf
=> => naming to docker.io/library/myapp

```

```

A ztu/another/nodejs  lab5  x?  > docker run -p 3000:3000 --env-file .env myapp
◇ injected env (0) from .env // tip: ⚠ multiple files { path: ['.env.local', '.env'] }
}
Successfully connected to MongoDB
Server is running on port 3000

```

3.3. Завдання 3: Docker Compose

docker-compose.yaml

```

services:
  mongo:
    image: mongo:8
    container_name: wishlist-db
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: admin
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: secretpassword
      MONGO_INITDB_DATABASE: wishlist
    volumes:
      - mongo-data:/data/db

  app:
    build: .
    container_name: wishlist-app
    ports:

```

```

- "3000:3000"

depends_on:

- mongo

environment:

  NODE_ENV: production

  PORT: 3000

  MONGODB_URI:
mongodb://admin:secretpassword@mongo:27017/wishlist?authSource=admin

volumes:

  mongo-data:

```

```

[+] Building 6.4s (15/15) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 504B 0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 335B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:24 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 140B 0.0s
=> [builder 1/6] FROM docker.io/library/node:24 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 1.59kB 0.0s
=> CACHED [builder 2/6] WORKDIR /app 0.0s
=> CACHED [builder 3/6] COPY package*.json ./ 0.0s
=> CACHED [builder 4/6] RUN npm ci 0.0s
=> [builder 5/6] COPY . . 0.1s
=> [builder 6/6] RUN npm run build 5.8s
=> CACHED [production 4/5] RUN npm ci --only=production 0.0s
=> CACHED [production 5/5] COPY --from=builder /app/dist ./dist 0.0s
=> exporting to image 0.0s
=> => exporting layers 0.0s
=> => writing image sha256:417881b2612dcfb9c1bbf90a5bd9758d1b6873a801ad7fe837 0.0s
=> => naming to docker.io/library/nodejs-app 0.0s
=> resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] up 5/5
✓ Image nodejs-app Built 6.5s
✓ Network nodejs_default Created 0.1s
✓ Volume nodejs_mongo-data Created 0.0s
✓ Container wishlist-db Created 0.1s
✓ Container wishlist-app Created 0.0s
Attaching to wishlist-app, wishlist-db

```

```

A ~ > curl "http://localhost:3000/entities?page=1&limit=5" © 20:13
{"data":[{"_id":"6a23041c7de0c3b5be6e3919","name":"Mechanical Keyboard","description":"Hot-swappable custom mechanical keyboard","price":89.99,"priority":"medium","url":"https://keychron.com","createdAt":"2026-06-05T17:15:08.243Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:08.243Z","__v":0,"isExpensive":false,"id":"6a23041c7de0c3b5be6e3919"},{"_id":"6a23041c7de0c3b5be6e3918","name":"Sony WH-1000XM5 Headphones","description":"Wireless noise-canceling headphones","price":349.99,"priority":"medium","url":"https://sony.com","createdAt":"2026-06-05T17:15:08.243Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:08.243Z","__v":0,"isExpensive":true,"id":"6a23041c7de0c3b5be6e3918"},{"_id":"6a23041c7de0c3b5be6e3915","name":"PlayStation 5","description":"Next-gen gaming console","price":499.99,"priority":"high","url":"https://sony.com/ps5","createdAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","__v":0,"isExpensive":true,"id":"6a23041c7de0c3b5be6e3915"},{"_id":"6a23041c7de0c3b5be6e3916","name":"Book: Clean Code","description":"A Handbook of Agile Software Craftsmanship by Robert C. Martin","price":29.99,"priority":"low","url":"https://amazon.com","createdAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","__v":0,"isExpensive":false,"id":"6a23041c7de0c3b5be6e3916"},{"_id":"6a23041c7de0c3b5be6e3917","name":"Apple MacBook Pro M3","description":"High-performance laptop for development","price":1999,"priority":"high","url":"https://apple.com","createdAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:08.242Z","__v":0,"isExpensive":true,"id":"6a23041c7de0c3b5be6e3917"}],"pagination":{"page":1,"limit":5,"total":5,"page_size":1}}
A ~ > | © 20:15

```

```

A ~ > curl -X POST http://localhost:3000/entities \ © 20:15
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "PlayStation 5", "price": 499.99, "priority": "high", "url": "https://sony.com/ps5"}'
{"name":"PlayStation 5","price":499.99,"priority":"high","url":"https://sony.com/ps5","_id":"6a2304367de0c3b5be6e391a","createdAt":"2026-06-05T17:15:34.906Z","updatedAt":"2026-06-05T17:15:34.906Z","__v":0,"isExpensive":true,"id":"6a2304367de0c3b5be6e391a"}

```

3.4. Завдання 4: Healthcheck-ендпоінт

docker-compose.yaml

```

services:
  mongo:
    image: mongo:8
    container_name: wishlist-db
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: ${MONGO_ROOT_USER}
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: ${MONGO_ROOT_PASSWORD}
      MONGO_INITDB_DATABASE: ${MONGO_DB_NAME}
    volumes:
      - mongo-data:/data/db
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mongosh", "--eval", "db.adminCommand('ping')"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 3
      start_period: 5s

```

```

app:
  build: .
  container_name: wishlist-app
  ports:
    - "3000:3000"
  depends_on:
    mongo:
      condition: service_healthy
  environment:
    NODE_ENV: production
    PORT: 3000
    MONGODB_URI:
mongodb://${MONGO_ROOT_USER}:${MONGO_ROOT_PASSWORD}@mongo:27017/${MONGO_D
B_NAME}?authSource=admin
  healthcheck:
    test: ["CMD", "node", "-e", "fetch('http://localhost:3000/health').then(r => r.ok ?
process.exit(0) : process.exit(1)).catch(() => process.exit(1))"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 3
    start_period: 5s

volumes:
  mongo-data:

```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
wishlist-app	nodejs-app	"docker-entrypoint.s..."	app	About a minute ago	Up 8 seconds (healthy)	0.0.0.0:3000→3000/tcp, [::]:3000→3000/tcp
wishlist-db	mongo:8	"docker-entrypoint.s..."	mongo	15 seconds ago	Up 14 seconds (healthy)	27017/tcp

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр5	Арк.
		Фвріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Висновок: в ході виконання роботи набув практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі, зокрема: • встановлення Docker та ознайомлення з основними концепціями контейнеризації; • створення Dockerfile з multi-stage збіркою для TypeScript Express-застосунку; • налаштування .dockerignore для оптимізації контексту збірки; • оркестрація Express + MongoDB через Docker Compose з volumes та мережами; • реалізація healthcheck-ендпоінта з перевіркою стану підключення до бази даних; • налаштування healthcheck у Docker Compose для моніторингу стану сервісів.

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр5	Арк.
		Фвріхата Д.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		